## Investigação: BAHEMA SA (código CVM 701), exercício 2013, como era em 30/04/2016

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2013, versão 1, entregue em 31/03/2014; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (31/03/2014).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=35966

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
  Valor: 7,434 (índice)
  Componentes: X1 = 0,793; X2 = 0,162; X3 = −0,148; X4 = 2,565 (índices)
  Percentil no setor e ano: 75 (n = 55)
  Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
  - Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
  - Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
  Valor: F = 2/9 (7 calculáveis)
  Sinais:
    - Lucro sobre o ativo (ROA): 0
    - Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
    - Variação do ROA: 0
    - Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
    - Variação da alavancagem: 0
    - Variação da liquidez corrente: 0
    - Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
    - Variação da margem bruta: —
    - Variação do giro do ativo: 0
  - Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC
  - Sem dívida de longo prazo nos dois anos: a variação da alavancagem é zero e o sinal vale 0 (escolha do projeto; o artigo só define caiu = 1, subiu = 0, p. 8)

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 04/03/2011
- DFP 2011, v1: 16/03/2012
- DFP 2012, v1: 01/04/2013
- FCA 2013, v1: 01/04/2013
- FCA 2013, v2: 24/05/2013
- DFP 2013, v1: 31/03/2014
- DFP 2014, v1: 28/03/2015

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR entra numa fase seguinte.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues até a data (dados abertos do IPE, desde 2010): 8 documentos de fato relevante e 13 documentos de comunicado ao mercado.
Fatos relevantes entregues nos 24 meses antes da data (de 01/05/2014 a 30/04/2016):
- 29/04/2016: Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
- 01/05/2015: Renúncia de membros do Conselho de Administração
- 31/07/2014: Alteração do estatuto social||Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia
- 15/07/2014: Incorporação de controlada
- 01/07/2014: Início dos estudos para incorporação de controlada

Os fatos relevantes mais antigos, os comunicados ao mercado e o link de cada documento estão no JSON e na tela.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues à CVM até a data, pelos dados abertos do IPE (desde 2010): data de entrega, categoria, assunto e link. O conteúdo dos documentos não é baixado, lido nem resumido, e a lista não gera alerta, nota nem ordenação. As contagens são de documentos: versões, reapresentações e versões em inglês contam separadamente; na lista, as versões do mesmo documento e os documentos com a mesma data, categoria e assunto aparecem numa linha só, com um link para cada um.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2013: Audilink & Cia.Ltda.
Auditor no FCA de 2014: Audilink & Cia.Ltda.
Auditor no FCA de 2015: BKS Auditores.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):
- 2015: Audilink & Cia.Ltda. -> BKS Auditores. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2010 a 2014), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência.
Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas

Nota: NOTA 9. PARTES RELACIONADAS (páginas 8 a 8)
- [controladas] “Débitos com controladas 4.120 4.120” (p. 8)
- [controladora; controladas] “A controladora é devedora da controlada de um mútuo. O prazo de pagamento do mutuo é por” (p. 8)
- Trecho omitido; ver página 8 do documento

Campos do item 18 do CPC 05 (R1)
- Trecho omitido; ver página 8 do documento
- [saldos] “Débitos com controladas 4.120 4.120” (p. 8)
- [montante das transações; termos e condições] “A controladora é devedora da controlada de um mútuo. O prazo de pagamento do mutuo é por” (p. 8)
- [termos e condições] “tempo indeterminado e incidiu encargos de 0,89% a.m. e juros de 0,12% a.m., capitalizados” (p. 8)
- [saldos] “mensalmente sobre o saldo devedor até 31 de julho de 2012. A partir de 01 de agosto de 2.012, de” (p. 8)

Notas explicativas · Risco sacado e forfait

O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor

Tipo de opinião: sem ressalva
- [ênfase] “Ênfase: Investimentos: Conforme descrito na nota explicativa nº 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Companhia essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.”
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência

Formulário de 2014, versão 8, entregue em 28/04/2015.

O Formulário de Referência não traz transações com partes relacionadas na tabela. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites
- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). A data da geração está no manifesto da demonstração (demo/manifesto.json).

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: BIOMA EDUCAÇÃO S.A.